Activité — Représentation graphique d'une suite

Première spécialité — Chapitre 3 : les suites

Frederik de Peyrelongue

Méthode 1. Représentation graphique d'une suite définie par récurrence

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$ où f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$.

— Tracer la courbe représentative de la fonction f.

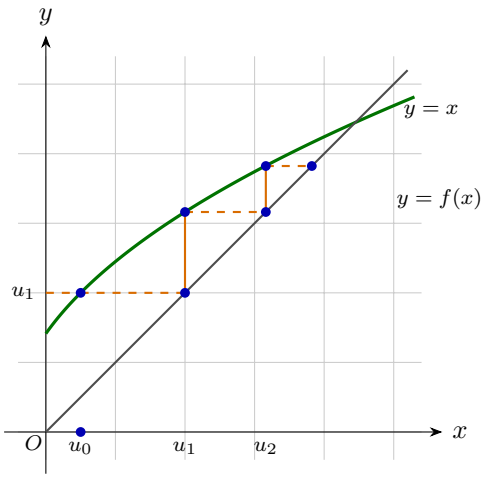
— Tracer la droite d'équation $y = x$: chaque point de cette droite possède une abscisse égale à son ordonnée.

— Placer le point de coordonnées $(0\,;u_0)$: c'est le **premier terme** de la suite.

— À l'aide de la droite $D : y = x$, on cherche l'antécédent de u_0, qui est u_0, que l'on obtient par projection orthogonale sur l'axe des abscisses.

— On obtient alors u_1 comme image de u_0 par la fonction f : en effet $u_1 = f(u_0)$.

— On va itérer le même processus : on cherche l'antécédent de u_1 par la fonction $y = x$ (l'antécédent est u_1) et on l'obtient par projection orthogonale sur l'axe des abscisses. Puis on peut obtenir u_2 comme image de u_1 par la fonction f. Et ainsi de suite, de proche en proche, on obtient tous les termes de la suite **sans effectuer de calcul** !



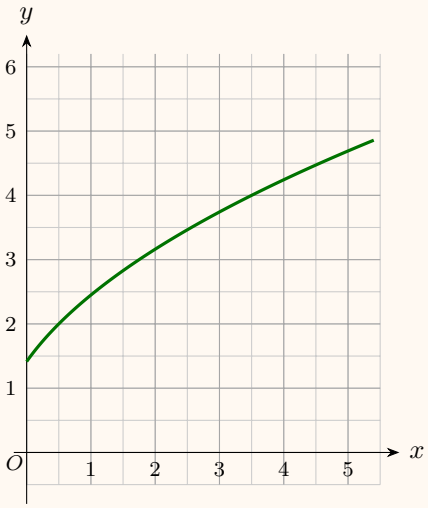
Application 1. À vous de jouer

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = \dfrac{1}{2} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$ où f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{4x+2}$.

Donner la formule de récurrence de cette suite et tracer sa représentation graphique.

On utilisera le repère ci-dessous, sur lequel la courbe de f est déjà tracée.


y
6
5
4
3
2
1
O
1
2
3
4
5
x